NCM-Brain 제품 요약 초안

작성일 2026-11-06 · 근거: ① 제품정보(식약처 의료기기 정보) ② 모양 및 구조-작용원리 ③ 모양 및 구조-외형 ④ 뉴큐어엠 홈페이지 AI 제품 페이지(2026-11-06 확인)

1. 제품 개요

NCM-Brain은 PET 영상을 정량 분석하는 소프트웨어 단독 의료기기(SaMD)다.

품목명	뇌 영상 분석 소프트웨어 (Neural image analysis software)
모델명	NCM-Brain
제조사	뉴큐어엠(NewCureM)
분류번호 / 등급	E06020.02 / 2등급
제조인증번호 / 인증일자	제인 23-5021호 / 2023-08-17 (식약처 화면 항목명은 "품목허가번호 / 품목허가일자")
사용목적	뇌영상 분석에 사용하기 위한 소프트웨어
기타	인체이식형·일회용·추적관리대상·한벌구성·조합의료기기·사용 전 멸균 모두 "아니오"

2. 작용원리와 주요 기능

2-1. 분석 대상 방사성의약품 (4종)

구분	방사성의약품	산출 지표
아밀로이드 PET	FBB(florbetaben), FMM(flutemetamol)	SUVR, Centiloid, z-score
포도당 대사 PET	FDG(fluorodeoxyglucose)	SUVR, z-score
도파민운반체(DAT) PET	FP-CIT (작용원리 표기 "FPCIT")	SUVR, z-score (리포트 예시는 BPnd, ISR, z-score)

2-2. 주요 기능

- **SUVR 분석**: 환자의 MR 또는 CT 영상과 PET 영상(또는 Denoising 영상)을 입력받아, 해부학적 관심영역(region of interest, ROI)의 표준섭취계수비(standardized uptake value ratio, SUVR; 원문 표기 "표준섭취계수율") 등을 산출함
- **환자별 관심영역(patient-specific ROI)**: CT 또는 MR 영상에 CNN 기반 분할(segmentation)을 수행해 환자 특성에 맞게 관심영역을 나눔
- **잡음 제거(denoising)**: 기준보다 짧게 촬영하거나 적은 용량을 투여해 얻은 PET 영상을, CNN 기반 영상 변환으로 기준 조건 영상 수준의 품질로 개선함
- **합성 MRI 생성(CT2MRI)**: CNN 기반 영상 변환으로 CT에서 합성 T1 또는 T2 FLAIR MRI 영상을 생성함

3. 화면 구성과 사용 흐름

> 로그인 → PACS 영상 검색 → PET·CT/MR 영상 선택 → 방사성의약품(tracer) 선택 → 분석 실행 → 리포트 확인

탭	기능
Analysis	PET 영상 정량 분석
Denoising	PET 영상 잡음 제거
CT2MRI	CT에서 합성 MRI 영상 생성
Report	환자 정보 입력, 분석 리포트 확인
Setup	소속(affiliation)과 계정 관리

- PACS 서버, 환자 이름·ID, 모달리티, 검사일 범위, Study Description을 검색 조건으로 제공함
- Report View: 분할(segment)된 PET·CT·MR 영상과 PET 영상을 화면에 끌어다 놓아 비교하고, 영역(region)을 표시함

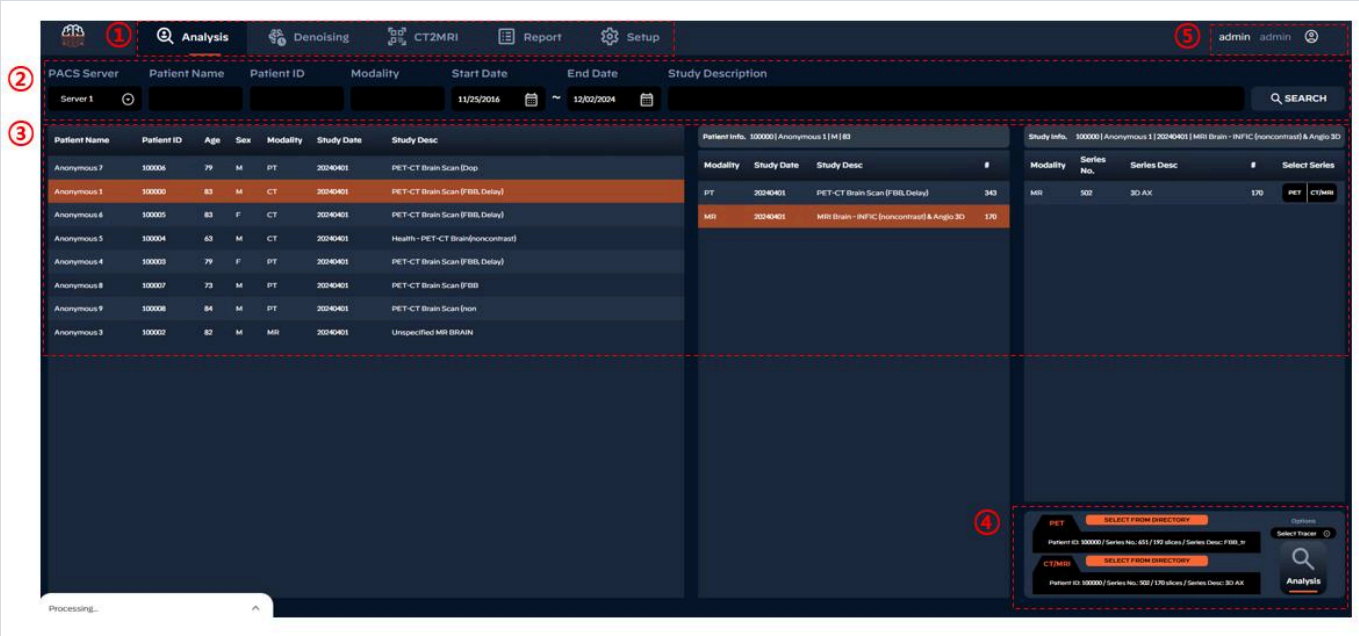


그림 1. 분석 실행 화면 (자료 ③)

4. 분석 리포트 구성

리포트	기준영역	주요 내용
아밀로이드 (FBB, FMM)	Cerebellum_GM, Whole_Cerebellum, Pons, Cerebral_WM (4종 예시 제시)	7개 영역 좌·우 SUVR, 전체 영역 가중평균 SUVR(Global), 센틸로이드(Centiloid), SUVR 다각형 그래프, 양성(Positive)·경계(Borderline) 영역 요약
FDG	Pons	영역별 SUVR, 정상군 대비 z-score, 좌우 비대칭도, 다각형 그래프·뇌 표면 시각화
DAT	Occipital	선조체 세부 영역별 BPnd와 영역 간 비율(ISR), 각 지표의 z-score, 좌우 비대칭도

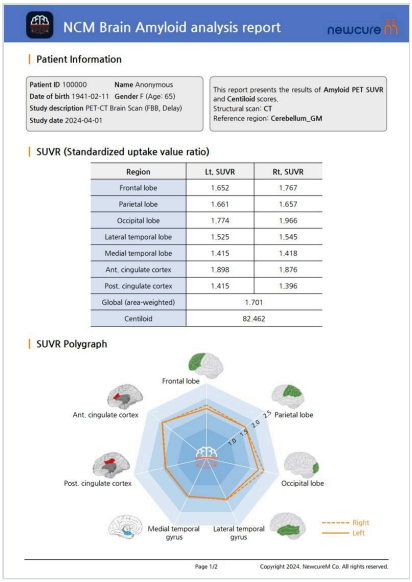


그림 2. 아밀로이드 리포트 예시 (자료 ③)

5. 홈페이지 제품 정보

홈페이지는 NCM-Brain을 아밀로이드·FDG·DAT용 3개 제품군으로 소개한다.

제품	홈페이지 설명
NCM-Brain-Amyloid	아밀로이드-베타 뇌 PET 자동 분석, Centiloid 정량값 제공, 판독 편의성·일관성 향상
NCM-Brain-FDG	FDG 뇌 PET 자동 분석, 연령대별 정상군과 비교(SUVR, z-score)
NCM-Brain-DAT	도파민운반체 밀도 측정, 파킨슨병 및 파킨슨 증후군 진단·진행 평가 보조

- MRI 없이 PET만으로 환자별 ROI 분석, 빠른 분석, 촬영 시간 단축과 방사선 피폭 감소, 전처리 오류 감소, 질환 분류를 공통 특징으로 소개함
- 해당 AI 제품 페이지에서는 인허가 정보와 정량 성능 수치를 확인하지 못함

6. 자료 간 차이와 확인 필요 사항

- **ROI 분석 입력 영상**: 홈페이지는 "MRI 없이 PET만으로" 분석한다고 쓰지만, 작용원리 자료는 CT 또는 MR 영상으로 관심영역을 나눈다고 기재함
- **방사선 피폭 감소**: 홈페이지는 피폭 감소를 내세우지만, 작용원리 자료는 저투여량·단시간 촬영 영상의 잡음 제거를 설명할 뿐 피폭 감소량이나 임상 성능 자료는 제시하지 않음
- **질환 진단·분류 표현**: 홈페이지의 "진단 보조", "질환 분류" 표현이 인증 사항 범위 안인지 사용목적("뇌영상 분석에 사용하기 위한 소프트웨어")만으로는 판단할 수 없어, 전체 인증사항·첨부문서와 대조가 필요함
- **DAT 지표**: 작용원리와 리포트 상세 주석은 SUVR로 표기하지만 리포트 본문은 BPnd·ISR을 제시하므로, 두 표기의 관계와 산식 확인이 필요함
- **인증 범위**: 제공 자료만으로는 최초 인증 범위와 변경 이력을 확인할 수 없어 인증서·첨부문서·변경 이력 대조가 필요함

참고: 의료기기법 제24조제2항은 거짓·과대 광고와 인증받은 내용과 다른 성능·효능·효과 광고를 금지한다(제1호·제5호).